



**Universidade do Minho**  
Escola de Engenharia

---

## **Modelação e Análise Dinâmica do Mecanismo de Quatro Barras**

### ***“Leg Press”***

---

Mestrado em Engenharia Biomédica-  
Biomateriais, Reabilitação e Biomecânica

**Unidade curricular:** Biomecânica

**Docente:** Paulo Flores

**Grupo:** Ana Beatriz Pereira (PG 61211);

Anita Faustino (PG 61322);

Bárbara Ribeiro (PG 59862);

Jéssica Soares (PG 59885);

Matilde Serra (A100796)

Janeiro 2026

## Índice

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introdução .....</b>                                     | <b>4</b>  |
| <b>2. Formulação de Newton-Euler .....</b>                     | <b>5</b>  |
| 2.1 GRAUS DE LIBERDADE DO MECANISMO .....                      | 5         |
| 2.2 DEFINIÇÃO DAS CONDIÇÕES INICIAIS DO SISTEMA .....          | 6         |
| 2.2.1 <i>Dados do Problema</i> .....                           | 6         |
| 2.2.2 <i>Dados antropométricos</i> .....                       | 6         |
| 2.2.3 <i>Determinação das propriedades das barras</i> .....    | 7         |
| 2.2.4 <i>Vetor das posições iniciais</i> .....                 | 7         |
| 2.2.5 <i>Vetor das velocidades iniciais</i> .....              | 7         |
| 2.2.6 <i>Matriz de massa</i> .....                             | 7         |
| <b>3. Análise Dinâmica .....</b>                               | <b>8</b>  |
| 3.1 EQUAÇÕES DE MOVIMENTO DO SISTEMA .....                     | 9         |
| 3.1.1 <i>Para a coxa (corpo 1):</i> .....                      | 9         |
| 3.1.2 <i>Para o conjunto perna-pé (corpo 2):</i> .....         | 9         |
| 3.1.3 <i>Para a plataforma da “leg press” (corpo 3):</i> ..... | 9         |
| 3.2 EQUAÇÕES DE CONSTRANGIMENTOS E MATRIZ JACOBIANA .....      | 10        |
| 3.3 VETOR DO LADO DIREITO DAS ACELERAÇÕES ( $\gamma$ ) .....   | 11        |
| 3.4 VETOR DAS FORÇAS GENERALIZADAS .....                       | 12        |
| <b>4. Análise do código MATLAB .....</b>                       | <b>13</b> |
| 4.1 CONDIÇÕES INICIAIS .....                                   | 13        |
| 4.2 MATRIZ DE MASSA .....                                      | 14        |
| 4.3 MATRIZ JACOBIANA .....                                     | 14        |
| 4.4 VETOR GENERALIZADO DAS FORÇAS .....                        | 15        |
| 4.5 VETOR GAMA .....                                           | 15        |
| 4.6 RESOLUÇÃO EQUAÇÕES DE MOVIMENTO .....                      | 16        |
| 4.7 ANIMAÇÃO .....                                             | 17        |
| <b>4 Resultados .....</b>                                      | <b>19</b> |
| <b>5 Conclusão .....</b>                                       | <b>20</b> |
| <b>6 Referências .....</b>                                     | <b>21</b> |

## Índice de Figuras

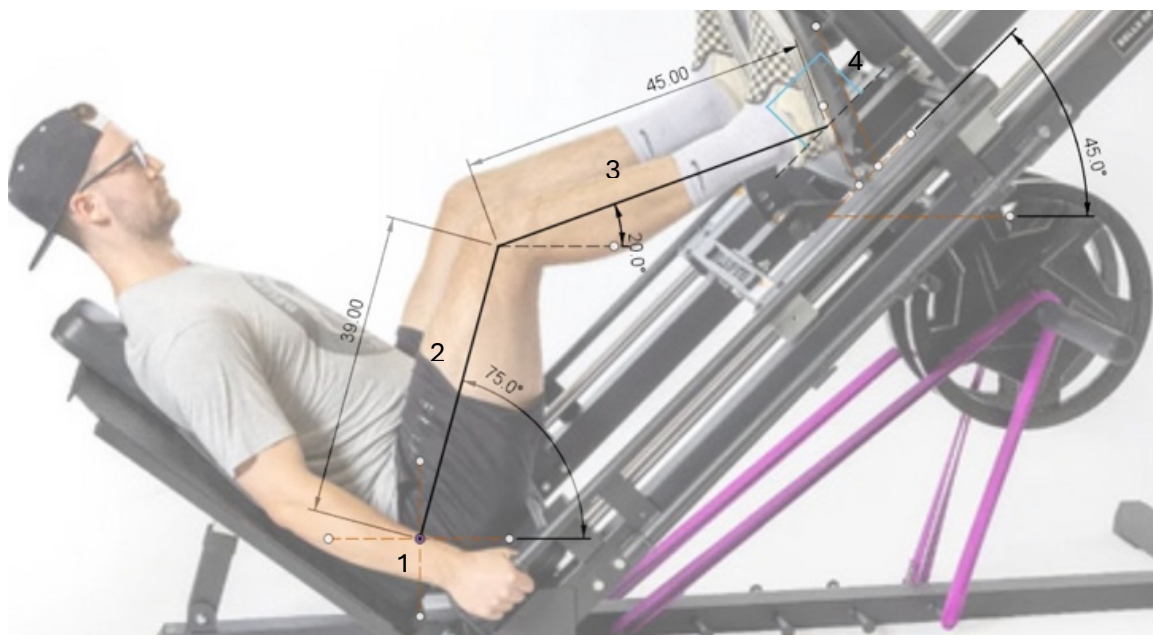
|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Figura 1</b> - Movimento De “Leg Press”.....                                           | 4  |
| <b>Figura 2</b> - Sistema De Quatro Barras Representativo Do “Leg Press”.....             | 5  |
| <b>Figura 3</b> - Coordenadas Do Centro De Massa Da Coxa E Do Sistema Perna-Pé.....       | 6  |
| <b>Figura 4</b> - Etapas Do Método Numérico Implementado Computacionalmente No MATLAB.... | 8  |
| <b>Figura 5</b> - Diagrama Do Corpo Livre Do Sistema Representativo Do “Leg Press”.....   | 9  |
| <b>Figura 6</b> – Resultados Da Simulação Do “Leg Press” Desenvolvido Em 5 Segundos.....  | 19 |

## 1. Introdução

O “leg press” (Figura 1) pode ser encarado, do ponto de vista da engenharia mecânica, como um exemplo prático da aplicação de um mecanismo de quatro barras, no qual o quarto elemento é uma corrediça que guia o movimento linear da plataforma. Esta abordagem permite interpretar o exercício não apenas como um gesto de treino de força, mas como um sistema mecânico cuidadosamente concebido para transformar a força exercida pelos membros inferiores num movimento controlado, estável e contínuo.

Num enquadramento académico, a análise cinemática e dinâmica do “leg press” enquanto mecanismo de quatro barras com junta deslizante revela diversos aspetos relevantes: a forma como as barras articuladas transmitem e amplificam forças, o papel da junta de translação na definição da trajetória da plataforma, a influência das geometrias e comprimentos das barras na amplitude de movimento e na variação do braço de momento ao longo do gesto, bem como o impacto destas características na carga percebida pelo utilizador.

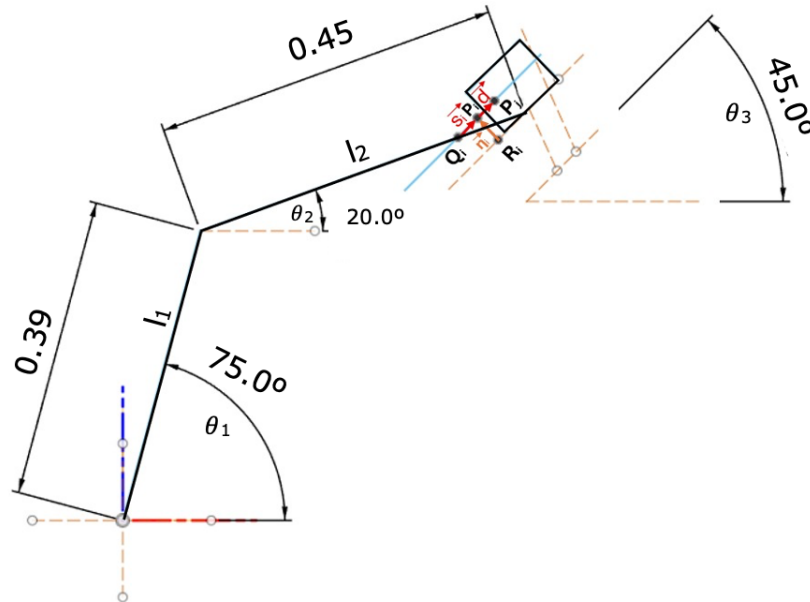
Assim, o “leg press” constitui um caso de estudo pertinente para a aplicação de conceitos de cinemática, dinâmica e análise de mecanismos, permitindo articular teoria e prática através da observação de um dispositivo amplamente utilizado no contexto do treino de força. Esta abordagem fornece uma base sólida para aprofundar o funcionamento interno da máquina e justificar escolhas de projeto baseadas em princípios mecânicos.



**Figura 1** - Movimento de “leg press”.

## 2. Formulação de Newton-Euler

As equações do movimento, fundamentadas na formulação de Newton-Euler, podem ser utilizadas para a análise do movimento de sistemas mecânicos sujeitos a constrangimentos no espaço bidimensional, como o presente na Figura 2, permitindo descrever de forma rigorosa a relação entre forças aplicadas, momentos e o movimento resultante.



**Figura 2** - Sistema de quatro barras representativo do “leg press”.

### 2.1 Graus de Liberdade do Mecanismo

O conceito de graus de liberdade (GDL) é fundamental para a análise do movimento, permitindo quantificar o número de movimentos independentes que um sistema mecânico ou biológico pode realizar. Um grau de liberdade corresponde a um movimento independente possível, sendo este conceito amplamente utilizado na modelação de articulações, segmentos corporais e mecanismos equivalentes. [1]

Por definição, o número de graus de liberdade de um mecanismo plano pode ser determinado através da seguinte expressão:

$$GDL = 3N_b - 2(N_R + N_T) - 3$$

em que  $N_b$  representa o número de corpos rígidos do mecanismo,  $N_R$  o número de juntas rotacionais e  $N_T$  o número de juntas de translação. [1]

Aplicando esta formulação ao mecanismo de quatro barras em estudo, composto por quatro corpos rígidos, três juntas rotacionais e uma junta de translação, obtém-se:

$$GDL = (3 \times 4) - (2 \times (3 + 1)) - 3 = 1$$

O resultado indica que o mecanismo apresenta um único grau de liberdade, o que significa que todo o seu movimento pode ser descrito a partir de uma única variável independente.

## 2.2 Definição das condições iniciais do sistema

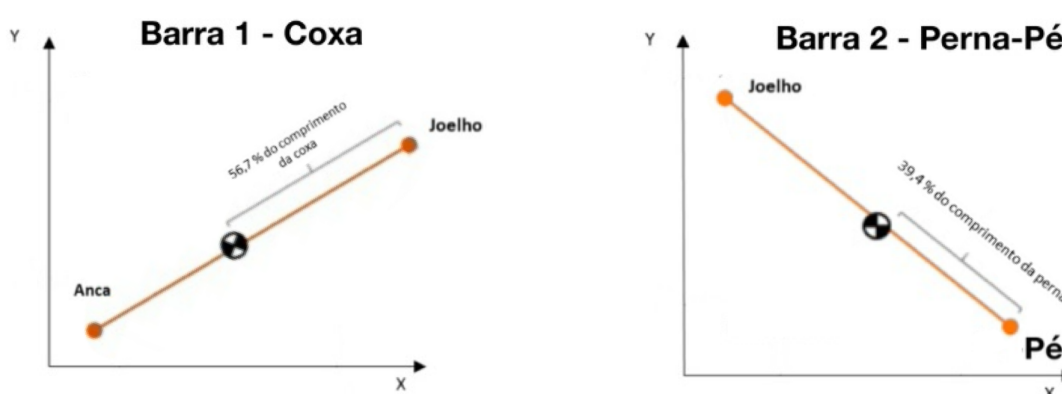
### 2.2.1 Dados do Problema

Para a análise biomecânica do sistema em estudo, consideram-se os seguintes dados geométricos e antropométricos. O comprimento da coxa é de  $l_1 = 0,39$  m, enquanto o conjunto perna-pé apresenta um comprimento de  $l_2 = 0,45$  m. A junta de translação possui um comprimento de  $l_3 = 0,70$  m e uma massa associada de  $m_3 = 60$  kg.

Relativamente às características do indivíduo analisado, a massa corporal total é de 65 kg e a altura é de 1,67 m. Estes parâmetros são utilizados como base para a modelação biomecânica do movimento, permitindo a determinação de variáveis cinemáticas e dinâmicas relevantes para o estudo.

### 2.2.2 Dados antropométricos

Durante a execução do movimento, a configuração corporal sofre alterações contínuas. Assim, para a análise de uma determinada atividade, é essencial determinar a posição do centro de massa em cada instante de tempo, conforme ilustrado na Figura 3. Esta posição é calculada a partir da relação entre as coordenadas dos diferentes segmentos corporais e os respectivos comprimentos, permitindo uma caracterização rigorosa da distribuição de massa ao longo do movimento, conforme a Tabela 1. [2]



**Figura 3** - Coordenadas do centro de massa da coxa e do sistema perna-pé.

**Tabela 1** - Valores médios de massa em %. [2]

| Segmento        | Limites proximal e distal | Massa do segmento em % da massa do individuo |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Coxa</b>     | Anca e Joelho             | 10                                           |
| <b>Perna-Pé</b> | Joelho e Pé               | 6,1                                          |

### 2.2.3 Determinação das propriedades das barras

| Barra 1 - Coxa                                                        | Barra 2 - Perna-Pé                                                      | Barra 3 - Junta Translação                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| $m_1 = 0,1 \times 65 = 6,5 \text{ kg}$                                | $m_2 = 0,061 \times 65 = 3,965 \text{ kg}$                              | $m_3 = 60 \text{ kg}$                                            |
| $l_1 = 0,39 \text{ m}$                                                | $l_2 = 0,45 \text{ m}$                                                  | $l_3 = 0,70 \text{ m}$                                           |
| $J_1 = 6,5 \times (0,39 \times 0,323)^2$<br>$= 0,1031 \text{ kg.m}^2$ | $J_2 = 3,965 \times (0,45 \times 0,416)^2$<br>$= 0,1389 \text{ kg.m}^2$ | $J_3 = 60 \times (0,70 \times 0,5)^2$<br>$= 7,35 \text{ kg.m}^2$ |

### 2.2.4 Vetor das posições iniciais

O vetor das posições iniciais do sistema,  $\mathbf{q}_0$ , é constituído pelas coordenadas cartesianas e pelas coordenadas angulares de cada um dos corpos rígidos que compõem o mecanismo. [1]

$$\mathbf{q}_0 = [x_1 \ y_1 \ \theta_1 \ x_2 \ y_2 \ \theta_2 \ x_3 \ y_3 \ \theta_3]$$

$$\leftrightarrow \mathbf{q}_0 = [0,043 \ 0,163 \ 1,309 \ 0,357 \ 0,470 \ 0,349 \ 0,771 \ 0,778 \ 0,785]$$

### 2.2.5 Vetor das velocidades iniciais

O vetor das velocidades iniciais,  $\dot{\mathbf{q}}_0$ , é constituído pelas velocidades lineares e angulares associadas a cada corpo do sistema. Este vetor descreve o estado cinemático inicial do mecanismo [1] e é expresso por:

$$\dot{\mathbf{q}}_0 = [\dot{x}_1 \ \dot{y}_1 \ \dot{\theta}_1 \ \dot{x}_2 \ \dot{y}_2 \ \dot{\theta}_2 \ \dot{x}_3 \ \dot{y}_3 \ \dot{\theta}_3]$$

$$\leftrightarrow \dot{\mathbf{q}}_0 = [0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0]$$

### 2.2.6 Matriz de massa

A matriz de massa do sistema,  $\mathbf{M}$ , com dimensão  $9 \times 9$ , é definida como uma matriz diagonal, com todos os seus elementos nulos à exceção dos termos da diagonal principal. Estes termos correspondem às massas dos corpos rígidos e aos respetivos momentos mássicos de inércia em torno do centro de massa. A sua formulação permite descrever a resistência de cada segmento às variações do movimento, sendo um elemento central na resolução das equações de movimento. [1]

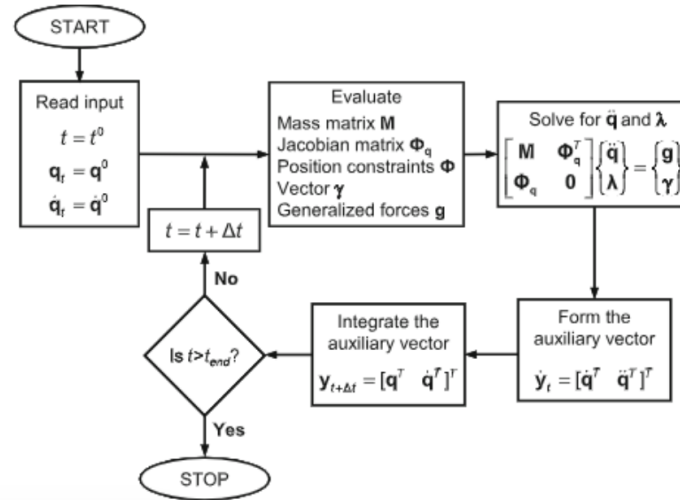
A matriz de massa pode, assim, ser escrita na forma:

$$\mathbf{M} = \text{diag} [ m_1 \ m_1 \ J_1 \ m_2 \ m_2 \ J_2 \ m_3 \ m_3 \ J_3 ]$$

$$\leftrightarrow \mathbf{M} = \begin{bmatrix} 6,5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6,5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0,1031 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3,965 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3,965 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0,1389 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 60 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 60 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 7,35 \end{bmatrix}$$

### 3. Análise Dinâmica

Para a análise dinâmica do mecanismo de quatro barras recorreu-se a um método numérico de integração direta, implementado computacionalmente em MATLAB, cujas principais etapas se encontram representadas na Figura 4. [3]



**Figura 4** - Etapas do método numérico implementado computacionalmente no MATLAB.

O algoritmo utilizado para a análise dinâmica de sistemas multicorpo baseia-se num procedimento iterativo. O processo inicia-se no instante inicial,  $t^0$ , a partir da definição das condições iniciais de posição,  $q^0$ , e de velocidade,  $\dot{q}^0$ , as quais devem cumprir as equações de restrição impostas ao sistema. [3]

No ciclo principal do algoritmo procede-se à montagem da matriz de inércia do sistema,  $M$ , e da matriz Jacobiana das restrições,  $\Phi_q$ . Em simultâneo, são avaliadas as equações de restrição,  $\Phi$ , e determinados o vetor de acelerações de restrição,  $\gamma$ , e o vetor das forças generalizadas,  $g$ . De seguida, resolve-se o sistema de equações de movimento, obtendo-se as acelerações generalizadas,  $\ddot{q}$ , bem como os multiplicadores de Lagrange,  $\lambda$ . [3]

Posteriormente, é construído o vetor auxiliar  $\dot{y}_t$ , que integra as velocidades e acelerações generalizadas no instante  $t$ . A integração deste vetor permite atualizar as posições e velocidades do sistema para o instante seguinte,  $t + \Delta t$ . Este procedimento é repetido de forma iterativa até que seja atingido o tempo final definido para a análise. [3]

Nas secções seguintes são descritas de forma detalhada as diferentes etapas do método de integração direta aplicado ao caso de estudo, incluindo o desenvolvimento das equações do movimento e a respetiva implementação em MATLAB, sempre que pertinente. A metodologia adotada segue o fluxograma apresentado, desde a definição das condições iniciais até à obtenção dos resultados através da integração numérica. [3]

### 3.1 Equações de movimento do sistema

O desenvolvimento das equações de movimento em sistemas multicorpo permite determinar o movimento resultante da aplicação de forças sobre o corpo. Esta formulação é essencial para a compreensão do comportamento dinâmico do sistema e para a previsão da sua resposta mecânica. [1]

Aplicando as equações de Newton–Euler aos três segmentos considerados, representados no diagrama de corpo livre da Figura 5, obtém-se o respetivo sistema de equações que descreve o equilíbrio dinâmico de cada segmento.

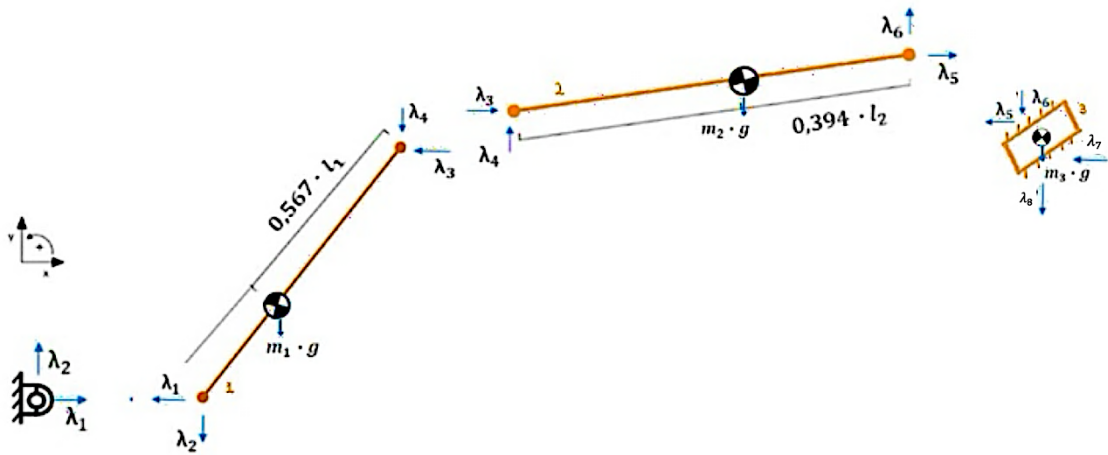


Figura 5 - Diagrama do corpo livre do sistema representativo do “leg press”.

#### 3.1.1 Para a coxa (corpo 1):

$$m_1 \ddot{x}_1 + \lambda_1 + \lambda_3 = 0$$

$$m_1 \ddot{y}_1 + \lambda_2 + \lambda_4 = -m_1 g$$

$$J_1 \ddot{\theta}_1 + \lambda_1 0,567 l_1 \sin \theta_1 - \lambda_2 0,567 l_1 \cos \theta_1 - \lambda_3 0,567 l_1 \sin \theta_1 + \lambda_4 0,567 l_1 \cos \theta_1 = 0$$

#### 3.1.2 Para o conjunto perna-pé (corpo 2):

$$m_2 \ddot{x}_2 - \lambda_3 - \lambda_5 = 0$$

$$m_2 \ddot{y}_2 - \lambda_4 - \lambda_6 = -m_2 g$$

$$J_2 \ddot{\theta}_2 - \lambda_3 0,394 l_2 \sin \theta_2 + \lambda_4 0,394 l_2 \cos \theta_2 + \lambda_5 0,394 l_2 \sin \theta_2 - \lambda_6 0,394 l_2 \cos \theta_2 = 0$$

#### 3.1.3 Para a plataforma da “leg press” (corpo 3):

$$m_3 \ddot{x}_3 + \lambda_5 + \lambda_7 = 0$$

$$m_3 \ddot{y}_3 + \lambda_6 + \lambda_8 = -m_3 g$$

$$J_3 \ddot{\theta}_3 + \lambda_5 \frac{l_3}{2} \sin \theta_2 + \lambda_6 \frac{l_3}{2} \cos \theta_2 + \lambda_7 \frac{l_3}{2} \sin \theta_2 - \lambda_8 \frac{l_3}{2} \cos \theta_2 = 0$$

### 3.2 Equações de constrangimentos e Matriz Jacobiana

Da análise do sistema de equações verifica-se que o número de incógnitas é superior ao número de equações disponíveis, conduzindo, por isso, a uma indeterminação do problema e à existência de um conjunto infinito de soluções possíveis. Deste modo, torna-se indispensável a introdução de relações adicionais que permitam a resolução das equações do movimento. [1] Em particular, consideram-se fixas as posições das juntas de rotação, impondo-se os constrangimentos geométricos  $(x_{pi}, y_{pi}) = (0,1)$  e  $(x_{pj}, y_{pj}) = (1,2)$ , os quais garantem a compatibilidade geométrica do movimento.

Para esse efeito, formulam-se as equações associadas aos constrangimentos impostos às posições das juntas de rotação existentes no sistema, descritas da seguinte forma:

$$\Phi_1 \equiv x_1 - 0,433l_1 \cos \theta_1 = 0$$

$$\Phi_2 \equiv y_1 - 0,433l_1 \sin \theta_1 = 0$$

$$\Phi_3 \equiv x_1 + 0,567l_1 \cos \theta_1 - x_2 + 0,606l_2 \cos \theta_2 = 0$$

$$\Phi_4 \equiv y_1 + 0,567l_1 \sin \theta_1 - y_2 + 0,606l_2 \sin \theta_2 = 0$$

$$\Phi_5 \equiv x_2 + 0,394l_2 \cos \theta_2 - x_3 + \frac{l_3}{2} \cos \theta_3 = 0$$

$$\Phi_6 \equiv y_2 + 0,394l_2 \sin \theta_2 - y_3 + \frac{l_3}{2} \sin \theta_3 = 0$$

$$\Phi_7 \equiv -(x_{pj} - x_{pi}) \sin \theta_3 + (y_{pj} - y_{pi}) \cos \theta_3 = 0$$

$$\Phi_8 \equiv \theta_3 = 0$$

Derivando parcialmente as equações de constrangimento em relação ao tempo, obtêm-se as equações correspondentes aos constrangimentos ao nível das velocidades. Estas equações estabelecem a relação entre as velocidades generalizadas do sistema, assegurando a consistência cinemática do movimento imposto pelas juntas. [1]

Nesse sentido, apresentam-se abaixo os 8 constrangimentos ao nível das velocidades necessários para abordagem do “leg press”:

$$\dot{\Phi}_1 \equiv \dot{x}_1 + 0,433l_1 \sin \theta_1 \dot{\theta}_1 = 0$$

$$\dot{\Phi}_2 \equiv \dot{y}_1 - 0,433l_1 \cos \theta_1 \dot{\theta}_1 = 0$$

$$\dot{\Phi}_3 \equiv \dot{x}_1 - 0,567l_1 \sin \theta_1 \dot{\theta}_1 - \dot{x}_2 - 0,606l_2 \sin \theta_2 \dot{\theta}_2 = 0$$

$$\dot{\Phi}_4 \equiv \dot{y}_1 + 0,567l_1 \cos \theta_1 \dot{\theta}_1 - \dot{y}_2 + 0,606l_2 \cos \theta_2 \dot{\theta}_2 = 0$$

$$\dot{\Phi}_5 \equiv \dot{x}_2 - 0,394l_2 \sin \theta_2 \dot{\theta}_2 - \dot{x}_3 - \frac{l_3}{2} \sin \theta_3 \dot{\theta}_3 = 0$$

$$\dot{\Phi}_6 \equiv \dot{y}_2 + 0,394l_2 \cos \theta_2 \dot{\theta}_2 - \dot{y}_3 + \frac{l_3}{2} \cos \theta_3 \dot{\theta}_3 = 0$$

$$\dot{\Phi}_7 \equiv -(\dot{x}_{pj} - \dot{x}_{pi})\sin\theta_3 - (x_{pj} - x_{pi})\cos\theta_3\dot{\theta}_3 + (\dot{y}_{pj} - \dot{y}_{pi})\cos\theta_3 - (y_{pj} - y_{pi})\sin\theta_3\dot{\theta}_3 = 0$$

$$\dot{\Phi}_8 \equiv \dot{\theta}_3 = 0$$

Relativamente à matriz Jacobiana,  $\Phi_q$ , com dimensão 8 x 9, esta pode ser diretamente deduzida através do cálculo das derivadas parciais das equações de constrangimento ao nível das posições, permitindo estabelecer a relação entre as variações das coordenadas generalizadas e as restrições impostas ao sistema. As duas primeiras linhas da matriz representam a fixação da articulação da anca ao banco da máquina, impondo que o ponto correspondente da barra 1 permaneça imóvel. Estes termos incluem dependências diretas das coordenadas de posição do centro de massa da coxa e da sua orientação angular, utilizando termos trigonométricos (“sin” e “cos”) para contabilizar o efeito da rotação da barra na posição do ponto de ligação. As linhas seguintes da matriz Jacobiana descrevem os constrangimentos de ligação entre a barra 1 (coxa) e a barra 2 (conjunto perna-pé), assegurando a coincidência geométrica do joelho. De forma análoga, os constrangimentos entre a barra 2 e a barra 3 garantem a continuidade cinemática entre o pé da pessoa e a máquina do “leg press”, relacionando as posições e orientações dos respetivos centros de massa. Os últimos dois constrangimentos modelam a junta de translação da plataforma da máquina com o pé da pessoa. Em particular, um dos termos assegura que a plataforma se move ao longo da direção definida pela guia fixa ao solo, enquanto o outro impõe a restrição à rotação da barra 3. A presença das coordenadas  $(x_{pi}, y_{pi})$  e  $(x_{pj}, y_{pj})$  permite definir geometricamente a orientação da guia no plano, como já referido anteriormente. [1] [2]

$$\Phi = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0,433l_1\sin\theta_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -0,433l_1\cos\theta_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -0,567l_1\sin\theta_1 & -1 & 0 & -0,606l_2\sin\theta_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0,567l_1\cos\theta_1 & 0 & -1 & 0,606l_2\cos\theta_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -0,394l_2\sin\theta_2 & -1 & 0 & -0,5l_3\sin\theta_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0,394l_2\cos\theta_2 & 0 & -1 & 0,5l_3\cos\theta_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -[(x_{pj} - x_{pi})\cos\theta_3 + (y_{pj} - y_{pi})\sin\theta_3] \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

### 3.3 Vetor do lado direito das acelerações ( $\gamma$ )

A partir da derivação parcial das equações de constrangimento ao nível das velocidades, obtêm-se as correspondentes equações de constrangimento ao nível das acelerações. [1]

Estas equações permitem determinar o vetor do lado direito das acelerações,  $\gamma$ , o qual integra os termos dependentes das velocidades e das acelerações impostas pelas restrições do sistema [1], conforme apresentado de seguida:

$$\ddot{\Phi}_1 \equiv \ddot{x}_1 + 0,433l_1\sin\theta_1\ddot{\theta}_1 + 0,433l_1\cos\theta_1\dot{\theta}_1^2 = 0$$

$$\ddot{\Phi}_2 \equiv \ddot{y}_1 - 0,433l_1\cos\theta_1\ddot{\theta}_1 + 0,433l_1\sin\theta_1\dot{\theta}_1^2 = 0$$

$$\ddot{\Phi}_3 \equiv \ddot{x}_1 - 0,567l_1\sin\theta_1\ddot{\theta}_1 - 0,567l_1\cos\theta_1\dot{\theta}_1^2 - \ddot{x}_2 - 0,606l_2\sin\theta_2\ddot{\theta}_2 - 0,606l_2\cos\theta_2\dot{\theta}_2^2 = 0$$

$$\ddot{\Phi}_4 \equiv \ddot{y}_1 + 0,567l_1\cos\theta_1\ddot{\theta}_1 - 0,567l_1\sin\theta_1\dot{\theta}_1^2 - \ddot{y}_2 + 0,394l_2\cos\theta_2\ddot{\theta}_2 - 0,394l_2\sin\theta_2\dot{\theta}_2^2 = 0$$

$$\ddot{\Phi}_5 \equiv \ddot{x}_2 - 0,394l_2 \sin\theta_2 \ddot{\theta}_2 - 0,394l_2 \cos\theta_2 \dot{\theta}_2^2 - \ddot{x}_3 - \frac{l_3}{2} \sin\theta_3 \ddot{\theta}_3 - \frac{l_3}{2} \cos\theta_3 \dot{\theta}_3^2 = 0$$

$$\ddot{\Phi}_6 \equiv \ddot{y}_2 + 0,394l_2 \cos\theta_2 \ddot{\theta}_2 - 0,394l_2 \sin\theta_2 \dot{\theta}_2^2 - \ddot{y}_3 + \frac{l_3}{2} \cos\theta_3 \ddot{\theta}_3 - \frac{l_3}{2} \sin\theta_3 \dot{\theta}_3^2 = 0$$

$$\ddot{\Phi}_7 \equiv -(\ddot{x}_{pj} - \ddot{x}_{pi}) \sin\theta_3 + (\ddot{y}_{pj} - \ddot{y}_{pi}) \cos\theta_3 - \ddot{\theta}_3 [(x_{pj} - x_{pi}) \cos\theta_3 + (y_{pj} - y_{pi}) \sin\theta_3] - 2 \dot{\theta}_3 [(\dot{x}_{pj} - \dot{x}_{pi}) \cos\theta_3 + (\dot{y}_{pj} - \dot{y}_{pi}) \sin\theta_3] + \dot{\theta}_3^2 [(x_{pj} - x_{pi}) \sin\theta_3 + (y_{pj} - y_{pi}) \cos\theta_3] = 0$$

$$\ddot{\Phi}_8 \equiv \ddot{\theta}_3 = 0$$

O vetor do lado direito das equações das acelerações,  $\gamma$ , foi formulado tendo por base as equações de constrangimento ao nível das acelerações, assegurando a correta incorporação dos efeitos das restrições cinemáticas no modelo dinâmico do sistema.

$$\gamma = \begin{pmatrix} -0,433l_1 \cos\theta_1 \dot{\theta}_1^2 \\ -0,433l_1 \sin\theta_1 \dot{\theta}_1^2 \\ 0,567l_1 \cos\theta_1 \dot{\theta}_1^2 + 0,606l_2 \cos\theta_2 \dot{\theta}_2^2 \\ 0,567l_1 \sin\theta_1 \dot{\theta}_1^2 + 0,606l_2 \sin\theta_2 \dot{\theta}_2^2 \\ 0,394l_1 \cos\theta_2 \dot{\theta}_2^2 + \frac{l_3}{2} \cos\theta_3 \dot{\theta}_3^2 \\ 0,394l_2 \sin\theta_2 \dot{\theta}_2^2 + \frac{l_3}{2} \sin\theta_3 \dot{\theta}_3^2 \\ -\dot{\theta}_3^2 [(x_{pj} - x_{pi}) \sin\theta_3 - (y_{pj} - y_{pi}) \cos\theta_3] \\ 0 \end{pmatrix}$$

### 3.4 Vetor das forças generalizadas

O vetor das forças generalizadas,  $g$ , foi definido com base nas equações do movimento do sistema, incorporando as forças externas e internas atuantes, bem como os efeitos inerciais relevantes para a descrição completa do comportamento dinâmico do mecanismo. [1]

$$g = \{0 \quad -m_1 \times g \quad 0 \quad 0 \quad -m_2 \times g \quad 0 \quad F_{ext} \times \cos\theta_3 \quad -m_3 \times g + F_{ext} \times \sin\theta_3 \quad 0\}^T$$

$$g = \{0 \quad -63,765 \quad 0 \quad 0 \quad -38,897 \quad 0 \quad 636,39 \quad 47,80 \quad 0\}^T$$

Para além das forças gravíticas, o modelo foi alargado de modo a incluir a força externa de resistência,  $F_{ext}$ , exercida pela plataforma do equipamento, considerada com uma intensidade de 900 N. Esta força atua sobre a barra 3 e é introduzida no vetor das forças generalizadas através da sua decomposição segundo os eixos global  $x$  e  $y$ , em função da inclinação da guia de translação, definida pelo ângulo  $\theta_3$ .

Deste modo, o sistema de equações pode ser expresso de forma compacta, reunindo as equações do movimento e as equações de constrangimento numa formulação matricial unificada [1], da seguinte forma:

$$\begin{bmatrix} M & \Phi_q^T \\ \Phi_q & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{q} \\ \lambda \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} g \\ \gamma \end{Bmatrix}$$

## 4. Análise do código MATLAB

Com o objetivo de simular a evolução temporal da configuração do mecanismo de quatro barras, recorreu-se ao software MATLAB, onde foi implementado um modelo numérico que permite calcular a variação das posições e orientações dos corpos ao longo do tempo através do método de Newton-Euler.

### 4.1 Condições iniciais

Os parâmetros geométricos e antropométricos do sistema foram definidos, anotando-se os comprimentos dos segmentos deste sistema, que neste modelo representam a coxa, o conjunto perna-pé e a plataforma deslizante do “leg press”. Estes segmentos correspondem no código às variáveis,  $l_1$ ,  $l_2$  e  $l_3$ , nos comandos a baixo apresentados e, desta forma, pode ajustar-se a qualquer momento estes valores no algoritmo, se necessário.

De seguida, definiu-se a configuração inicial do sistema, incluindo as posições necessárias para garantir a fixação da junta de translação entre o conjunto perna-pé e a plataforma da máquina de “leg press”. Para tal, primeiramente foram estabelecidas as orientações iniciais dos segmentos através dos ângulos articulares definidos por  $\theta_1$ ,  $\theta_2$  e  $\theta_3$ , cuja função “deg2rad” foi utilizada para converter ângulos de graus para radianos. Além disso, calculou-se a posição inicial de todos os centros de massa necessários para representar indubitavelmente o mecanismo, no instante em que o indivíduo começa o seu movimento do exercício, como se pode ver no código abaixo nas funções  $x_1$ ,  $y_1$ ,  $x_2$ ,  $y_2$ ,  $x_3$  e  $y_3$ .

Assim, foi possível construir-se o vetor das coordenadas generalizadas,  $q_0$ , reunindo todas as posições e orientações dos corpos do sistema num único objeto matemático que garante que as ligações entre os diferentes corpos coincidem fisicamente e que os constrangimentos geométricos do mecanismo são satisfeitos no instante em que se inicia o movimento. Deste modo, não existe “alongamento” fictício das barras e o método numérico não precisa de corrigir erros iniciais, isto é, o sistema inicia a simulação numa configuração geometricamente admissível, evitando inconsistências nas equações de constrangimento no início da integração numérica.

As velocidades iniciais consideraram-se nulas, representando o início do exercício a partir de uma posição de repouso, como se pode ver pela matriz  $v_0$  no código abaixo apresentado.

Por fim, através de um vetor de estado único,  $y$ , toda a informação do sistema em cada instante de tempo é armazenada ao longo de um intervalo de tempo.

```
% -----
% INITIAL CONDITIONS (q0 e v0) – JUNTA DE TRANSLAÇÃO NA BARRA 3
% -----
l1 = 0.39; % m (coxa)
l2 = 0.45; % m (perna-pé)
l3 = 0.70; % m (junta de translação)
% -----
xi = 0.0; yi = 1.0;
xj = 1.0; yj = 2.0;
dx = xj - xi; dy = yj - yi;
```

```

L = sqrt(dx^2 + dy^2);
ex = dx/L; ey = dy/L;      % versor ao longo da guia (para cima)
nx = -ey; ny = ex;        % normal

teta1 = deg2rad(75);
teta2 = deg2rad(20);
teta3 = deg2rad(45);
% --- Ponto 1 (centro da barra 1)
x1 = 0.433*l1*cos(teta1);
y1 = 0.433*l1*sin(teta1);
% --- Ponto 2
x2 = x1 + 0.567*l1*cos(teta1) + 0.606*l2*cos(teta2);
y2 = y1 + 0.567*l1*sin(teta1) + 0.606*l2*sin(teta2);
% --- Ponto 3
x3 = x2 + 0.394*l2*cos(teta2) + 0.5*l3*cos(teta3);
y3 = y2 + 0.394*l2*sin(teta2) + 0.5*l3*sin(teta3);

q0 = [x1; y1; teta1
      x2; y2; teta2
      x3; y3; teta3]
v0 = zeros(9,1);
y = [q0; v0];

```

## 4.2 Matriz de Massa

Após a definição do estado inicial, criou-se a matriz de massa global do sistema,  $M$ , uma matriz quadrada  $9 \times 9$ , inicialmente nula, a qual se permitiu atualizar a sua diagonal, elemento a elemento, pela indexação,  $M(i,j)$ , tendo sido as linhas da matriz representadas por  $i$  e as colunas por  $j$ . Para a diagonal, recorreu-se às variáveis  $m_1$ ,  $m_2$  e  $m_3$  que correspondem à massa de cada barra e  $J_1$ ,  $J_2$  e  $J_3$  que correspondem aos respetivos momentos de inércia.

```

% -----
% GLOBAL MASS MATRIX M (9x9)
% -----
m1 = 6.5; J1 = 0.1031;
m2 = 3.965; J2 = 0.1389;
m3 = 60; J3 = 7.35;
M = zeros(9);
M(1,1) = m1; M(2,2) = m1; M(3,3) = J1;
M(4,4) = m2; M(5,5) = m2; M(6,6) = J2;
M(7,7) = m3; M(8,8) = m3; M(9,9) = J3;

```

## 4.3 Matriz Jacobiana

Posteriormente, procedeu-se à implementação da matriz Jacobiana dos constrangimentos, designada por  $D$ . Esta matriz, de dimensão  $8 \times 9$ , foi inicialmente criada recorrendo ao comando `zeros(8,9)`, permitindo inicializar todos os seus elementos a zero e preenchê-los posteriormente de forma controlada e explícita. Cada linha da matriz Jacobiana corresponde a uma equação de constrangimento geométrico do mecanismo, enquanto cada coluna está associada a uma coordenada generalizada do sistema. A indexação utilizada no MATLAB,  $D(i,j)$ , permitiu associar diretamente cada termo da matriz à derivada parcial de um constrangimento em relação a uma coordenada específica.

```

% -----
% JACOBIANO D (8x9)
% -----
D = zeros(8,9);
D(1,1) = 1; D(1,3) = 0.433*l1*sin(y(3));
D(2,2) = 1; D(2,3) = -0.433*l1*cos(y(3));

```

```

D(3,1) = 1;      D(3,3) = -0.567*l1*sin(y(3));   D(3,4) = -1; D(3,6) = -
(0.606*l2)*sin(y(6));
D(4,2) = 1;      D(4,3) = 0.567*l1*cos(y(3));   D(4,5) = -1; D(4,6) =
(0.606*l2)*cos(y(6));
D(5,4) = 1;      D(5,6) = -(0.394*l2)*sin(y(6)); D(5,7) = -1; D(5,9) = -
0.5*l3*sin(y(9));
D(6,5) = 1;      D(6,6) = (0.394*l2)*cos(y(6)); D(6,8) = -1; D(6,9) =
0.5*l3*cos(y(9));
D(7,7) = nx;     D(7,8) = ny;
D(8,9) = 1;

```

#### 4.4 Vetor generalizado das forças

Definidos os constrangimentos, procedeu-se à implementação do vetor das forças generalizadas,  $\mathbf{gvec}$ , responsável por englobar todas as forças externas aplicadas ao sistema nas coordenadas generalizadas correspondentes. Inicialmente, definiu-se a aceleração gravítica através da variável  $g0$ , para depois ser utilizada no cálculo das forças do peso associadas a cada barra. Como estas forças atuam exclusivamente na direção vertical dos centros de massa, os termos associados às coordenadas  $y$  de cada corpo arbitraram-se negativos. Adicionalmente, foi introduzida uma força externa, aplicada sobre a plataforma da máquina de “leg press”, pelo que se criou a variável  $F_{ext}$  dando-lhe o valor de 900N. Esta força representa a ação exercida pelo utilizador durante o exercício e foi decomposta nas direções horizontal e vertical através das funções trigonométricas  $\cos\theta_3$  e  $\sin\theta_3$ , de acordo com a orientação instantânea da barra 3. O vetor  $\mathbf{gvec}$  constrói-se diretamente como um vetor coluna, em que cada entrada corresponde a uma coordenada generalizada específica do sistema.

```

% -----
% VETOR DAS FORÇAS GENERALIZADAS
% -----
g0 = 9.81;                % aceleração gravítica

Fext = 900;               % força externa (N)
gvec = [ 0;
        -m1*g0;
        0;
        0;
        -m2*g0;
        0;
        Fext*cos(teta3);
        -m3*g0 + Fext*sin(teta3);
        0 ];

```

#### 4.5 Vetor Gama

Para a construção do vetor  $\gamma$ , vetor do lado direito das acelerações começamos por extrair as velocidades angulares instantâneas de cada barra do vetor  $\dot{\mathbf{y}}$ , utilizando a indexação direta do MATLAB. Cada termo do vetor  $\gamma$  corresponde à segunda derivada temporal de um constrangimento geométrico, sendo composto por parcelas dependentes do quadrado das velocidades angulares. Estas parcelas traduzem efeitos de aceleração resultantes do movimento rotacional das barras. Os coeficientes geométricos presentes em cada expressão do tipo  $\mathbf{rhs\_an}$ , sendo  $n$  de 1 a 8 inclusive, refletem as distâncias entre os centros de massa e os pontos de ligação, garantindo consistência com o modelo geométrico previamente definido.

```
% -----
% GAMMA
% -----
w1 = y(12); w2 = y(15); w3 = y(18);
rhs_a1 = -0.433*l1*cos(y(3)) * w1^2;
rhs_a2 = -0.433*l1*sin(y(3)) * w1^2;
rhs_a3 = 0.567*l1*cos(y(3)) * w1^2 + (0.606*l2)*cos(y(6)) * w2^2;
rhs_a4 = 0.567*l1*sin(y(3)) * w1^2 + (0.606*l2)*sin(y(6)) * w2^2;
rhs_a5 = (0.394*l2)*cos(y(6)) * w2^2 + 0.5*l3*cos(y(9)) * w3^2;
rhs_a6 = (0.394*l2)*sin(y(6)) * w2^2 + 0.5*l3*sin(y(9)) * w3^2;
rhs_a7 = 0;
rhs_a8 = 0;
gamma = [rhs_a1; rhs_a2; rhs_a3; rhs_a4; rhs_a5; rhs_a6; rhs_a7;
rhs_a8];
```

#### 4.6 Resolução Equações de Movimento

A resolução do problema dinâmico é efetuada através da integração temporal das equações do movimento. Para esse efeito, definiu-se um intervalo temporal de simulação, bem como um passo de integração suficientemente pequeno para garantir estabilidade numérica.

O vetor temporal  $T$  foi criado através do operador “ $t:h:tfinal$ ”, permitindo discretizar o tempo desde o instante inicial até ao final da simulação.

Em simultâneo, foi criada a matriz  $Y$ , responsável por armazenar o vetor completo em cada instante de tempo. A integração é realizada recorrendo a um ciclo *while*, no qual, a cada iteração, são atualizados: a matriz Jacobiana (*jacobian*), o vetor de forças generalizadas (*vetor\_g*) e o vetor  $\gamma$  (*vetor\_gamma*). Dessa forma, o ciclo *while* controla a integração temporal, sendo executado enquanto o índice temporal não atingir o final do vetor de tempo e o instante atual for inferior ao tempo final da simulação. Ademais, o operador lógico “ $\&\&$ ” assegura que ambas as condições têm de ser satisfeitas para que o ciclo continue.

A resolução deste sistema é efetuada através do operador “ $\backslash$ ” do MATLAB, que resolve sistemas lineares de forma eficiente e rápida do tipo  $MM \cdot sol = rhs$ , sendo selecionando automaticamente o método de resolução mais adequado. O vetor *sol* contém, nas suas primeiras entradas, as acelerações das coordenadas generalizadas, e nas restantes entradas, os multiplicadores de Lagrange associados às forças internas nas juntas.

Por sua vez, “*y\_dot*” constrói a derivada temporal do vetor de estado  $y$ .

Esta organização do vetor permite escrever as equações de movimento sob a forma de um sistema de equações diferenciais de primeira ordem, adequado à integração numérica.

Finalmente, a atualização do vetor é realizada através do método de Euler. Neste comando, o MATLAB efetua uma multiplicação escalar entre o passo de integração  $h$  e a derivada do vetor “*y\_dot*”, seguida de uma soma vetorial com o estado atual.

Deste modo, o índice temporal é incrementado e o novo estado do sistema é armazenado na matriz  $Y$ , garantindo o registo completo da evolução temporal do mecanismo.

Note-se que o comando *elapsed\_time* calcula o tempo total de processamento utilizado na simulação, permitindo avaliar a eficiência do algoritmo implementado.

```
% -----
% INTEGRAÇÃO (Euler)
% -----
t = 0;
tfinal = 5;
h = 0.00005;
T = t:h:tfinal;
Y = zeros(18, length(T));
Y(:,1) = y;
k = 1;
pre_cputime = cputime;
while (k < length(T) && T(k) < tfinal)
    jacobian;
    vetor_g;
    vetor_gamma;
    % -----
    % SISTEMA AUMENTADO
    % -----
    MM = [M, D';
          D, zeros(8)];
    rhs = [gvec; gamma];
    sol = MM \ rhs;
    % -----
    % Euler
    % -----
    y_dot = [y(10:18); sol(1:9)];
    y = y + h*y_dot;
    k = k + 1;
    Y(:,k) = y;
end
elapsed_time = cputime - pre_cputime;
```

#### 4.7 Animação

Após a simulação dinâmica, foi implementado um módulo de animação com o objetivo de visualizar o movimento do mecanismo de “*leg press*” ao longo do tempo. Para tal, definiram-se inicialmente os limites do espaço gráfico e os parâmetros de visualização da figura.

A função “*figure*” é utilizada para criar a janela gráfica, enquanto “*axis*”, “*grid*” e “*axis equal*” asseguram uma representação proporcional e coerente do movimento no plano. A animação pode ser controlada dado o ciclo *while*, sincronizado com o tempo real dadas as funções “*tic*” e “*toc*”. Analiticamente, em cada iteração, os valores instantâneos das posições e orientações de cada barra são extraídos da matriz *Y*.

A função “*plot*” foi utilizada para desenhar cada segmento do mecanismo, tendo sido atribuídas cores distintas a cada barra de forma a facilitar a interpretação visual. A utilização de pontos reais de ligação, em vez de segmentos desenhados diretamente entre centros de massa, evitou inversões geométricas não físicas durante a animação.

Por fim, o tempo atual da simulação é apresentado no gráfico através da função “*text*”, permitindo acompanhar a evolução temporal do movimento de forma intuitiva.

```
% -----
% ANIMAÇÃO – “LEG PRESS”
% -----
```

```

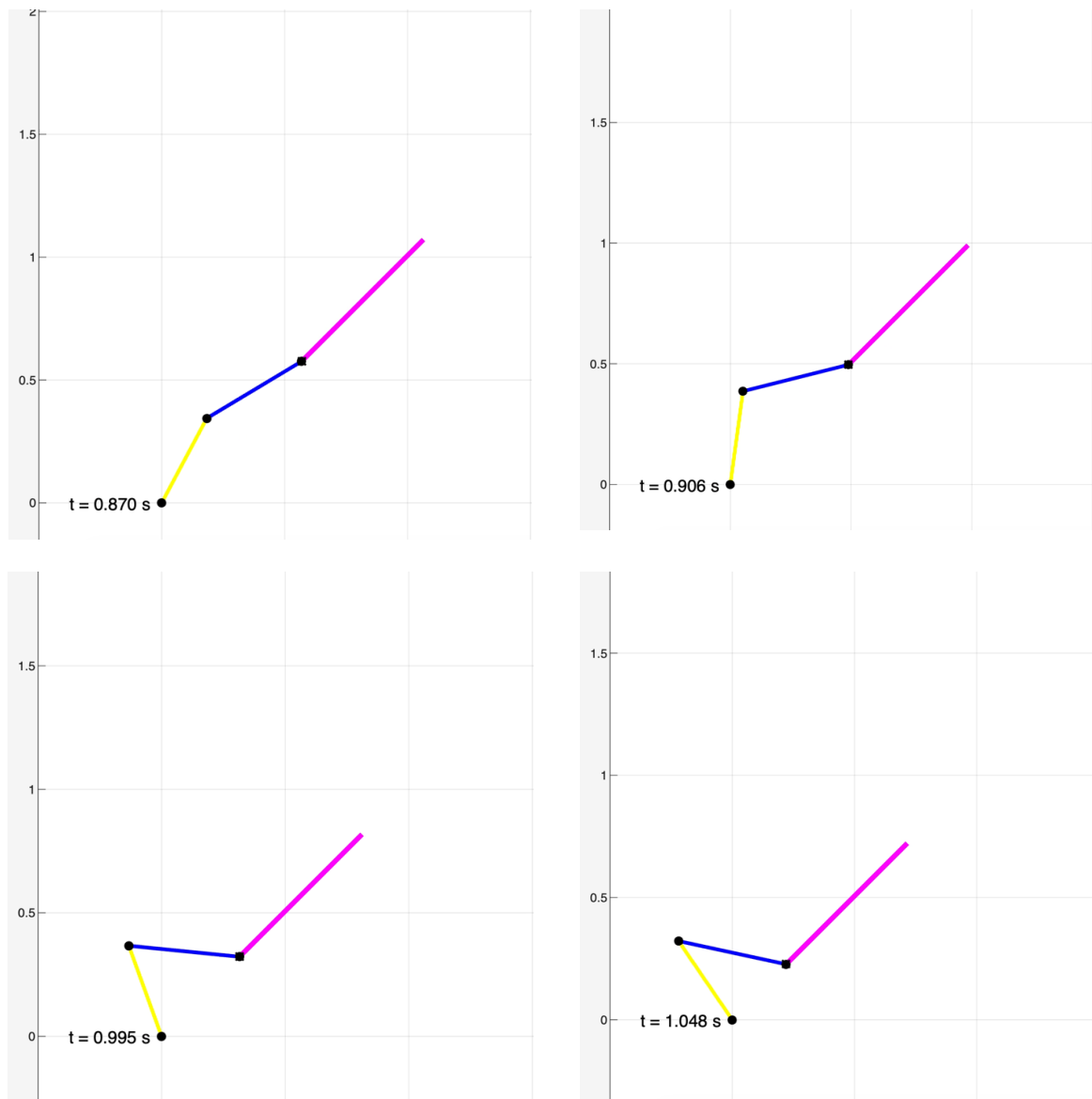
vel = 0.1;
xmin = -0.5; xmax = 2.0;
ymin = -0.2; ymax = 2.6;
hw = 1000;
C1 = 'y'; % coxa
C2 = 'b'; % perna
C3 = 'm'; % carrinho/plataforma
CJ = 'k'; % juntas
dxw = xmax-xmin; dyw = ymax-ymin;
if dxw > dyw, px=hw; py=dyw/dxw*hw; else, py=hw; px=dxw/dyw*hw; end
figure('Position',[50,50,px,py]);
ax = gca;
axis(ax,[xmin xmax ymin ymax]);
axis(ax,'equal');
grid(ax,'on');
drawnow;
tanim = 0; flag = false;
tic
while ~flag
    i = round(tanim/h) + 1;
    if i < 1, i = 1; end
    if i > length(T), i = length(T); end
    % estados
    x1 = Y(1,i); y1 = Y(2,i); th1 = Y(3,i);
    x2 = Y(4,i); y2 = Y(5,i); th2 = Y(6,i);
    x3 = Y(7,i); y3 = Y(8,i); th3 = Y(9,i);
    % se a simulação colapsou, pára
    if any(~isfinite([x1 y1 th1 x2 y2 th2 x3 y3 th3]))
        warning('A simulação gerou NaN/Inf por volta de t = %.4f s. A
animação foi interrompida.', T(i));
        break
    end
    % -----
    % PONTOS FÍSICOS (coerentes com as tuas restrições  $\Phi$ )
    % -----
    % ANCA fixa (no chão): ponto do elo 1 a  $-0.433 \cdot l_1$  do COM
    H = [ x1 - 0.433*l1*cos(th1);
          y1 - 0.433*l1*sin(th1) ];
    % JOELHO: ponto do elo 1 a  $+0.567 \cdot l_1$  do COM (ponto "real")
    K = [ x1 + 0.567*l1*cos(th1);
          y1 + 0.567*l1*sin(th1) ];
    % TORNOZELO (no elo 2): ponto do elo 2 a  $+0.394 \cdot l_2$  do COM
    A = [ x2 + 0.394*l2*cos(th2);
          y2 + 0.394*l2*sin(th2) ];
    % (opcional) ponto correspondente no carrinho (deve coincidir)
    A3 = [ x3 - 0.5*l3*cos(th3);
           y3 - 0.5*l3*sin(th3) ];
    % -----
    % DESENHO (por pontos, sem risco de flip do joelho)
    % -----
    cla(ax); hold(ax,'on');
    % coxa: anca -> joelho
    plot(ax, [H(1) K(1)], [H(2) K(2)], 'Color',C1,'LineWidth',3);
    % perna: joelho -> tornozelo (isto impede o "dar a volta")
    plot(ax, [K(1) A(1)], [K(2) A(2)], 'Color',C2,'LineWidth',3);
    % carrinho/plataforma: desenha como barra centrada no COM (podes
manter)
    E3a = [x3-(l3/2)*cos(th3); y3-(l3/2)*sin(th3)];
    E3b = [x3+(l3/2)*cos(th3); y3+(l3/2)*sin(th3)];
    plot(ax, [E3a(1) E3b(1)], [E3a(2) E3b(2)], 'Color',C3,'LineWidth',4);
    % juntas
    plot(ax, H(1),H(2), 'o', 'Color',CJ,'MarkerFaceColor',CJ,'MarkerSize',7);
    plot(ax, K(1),K(2), 'o', 'Color',CJ,'MarkerFaceColor',CJ,'MarkerSize',7);
    plot(ax, A(1),A(2), 'o', 'Color',CJ,'MarkerFaceColor',CJ,'MarkerSize',7);
    % validação (se quiseres): ponto do carrinho
    plot(ax, A3(1),A3(2), 'x', 'Color',CJ,'MarkerSize',9,'LineWidth',1.5);
    % tempo

```

```
tstr = sprintf('t = %1.3f s', T(i));
text(ax, xmin+0.05*(xmax-xmin), ymin+0.07*(ymax-ymin), tstr, ...
    'FontSize',14,'Color','k');
grid(ax,'on');
axis(ax,[xmin xmax ymin ymax]);
axis(ax,'equal');
drawnow;
tanim = vel * toc;
if tanim > tfinal || i == length(T)
    flag = true;
end
end
```

## 4 Resultados

A implementação do modelo dinâmico em MATLAB permitiu simular o comportamento do mecanismo de “leg press” utilizando um passo de integração,  $h$ , de 0,00005 para garantir a precisão dos dados. Os principais resultados observados estão apresentados na Figura 6:



*Figura 6 – Resultados da simulação do “leg press” desenvolvido em 5 segundos.*

Ao analisarmos o comportamento do sistema através da animação gerada (Figura 6), é possível observar como o movimento flui de forma natural e totalmente coerente com as restrições geométricas definidas. A plataforma, identificada como a Barra 3, desloca-se com precisão ao longo da guia linear, enquanto os segmentos da coxa e da perna-pé acompanham este percurso, garantindo que as articulações da anca, do joelho e do tornozelo se mantenham interligadas.

No que diz respeito à resposta à carga, a aplicação de uma força externa de 900 N permitiu demonstrar com clareza a forma como o esforço é transmitido através das barras articuladas. A decomposição desta força, quando combinada com a inércia dos componentes (nomeadamente os 60 kg da plataforma), resultou em acelerações que traduzem o esforço mecânico real exigido durante a execução do exercício.

Por fim, apesar da sua simplicidade, o método de Euler revelou-se numericamente estável, não apresentando quaisquer falhas ou erros de processamento ao longo do tempo. Este resultado confirma que o vetor das posições iniciais,  $q_0$ , foi calculado corretamente.

## 5 Conclusão

O presente trabalho permitiu desenvolver uma análise biomecânica rigorosa do exercício de *leg press*, abordando-o como um sistema mecânico equivalente a um mecanismo plano de quatro barras com junta de translação. Esta perspetiva possibilitou a aplicação integrada de conceitos de cinemática, dinâmica e modelação de sistemas multicorpo, evidenciando a relevância das ferramentas da engenharia mecânica na compreensão e descrição do movimento humano.

A formulação das equações de movimento através do método de Newton–Euler, associada à introdução de multiplicadores de Lagrange, revelou-se adequada para descrever o comportamento dinâmico do sistema, assegurando o cumprimento rigoroso dos constrangimentos geométricos impostos pelas articulações e pela guia de translação da plataforma. A determinação de um único grau de liberdade confirmou a coerência estrutural do modelo e simplificou a interpretação do movimento global do mecanismo.

A implementação computacional em ambiente MATLAB permitiu simular com sucesso a evolução temporal do sistema, demonstrando estabilidade numérica ao longo dos 5 segundos de simulação, mesmo com a aplicação de uma força externa significativa (900 N). A fluidez do movimento observada na animação, bem como a coerência das trajetórias obtidas para a coxa, perna-pé e plataforma, validam a correta definição das condições iniciais, da matriz de massa, da matriz Jacobiana e do vetor das forças generalizadas.

Apesar da simplicidade do método de integração utilizado (Euler explícito), os resultados obtidos mostraram-se consistentes e fisicamente plausíveis, reforçando a adequação do modelo para estudos preliminares de análise dinâmica do exercício. O trabalho desenvolvido constitui, assim, uma base sólida para futuras extensões, nomeadamente a inclusão de modelos musculares

ativos, forças de contacto mais realistas, estratégias de controlo motor ou análises específicas de carga articular, contribuindo para uma avaliação mais aprofundada da performance e da prevenção de lesões no contexto do treino de força.

Em suma, este estudo demonstra como a modelação mecânica e a dinâmica de sistemas multicorpo podem ser aplicadas com rigor e eficácia à biomecânica, promovendo uma compreensão mais aprofundada da interação entre o corpo humano e os equipamentos de exercício físico.

## 6 Referências

- [1] F. Marques and P. Flores, *Da Dinâmica de Sistemas Multicorpo*. Engebook, 2021.
- [2] A. Completo and F. Fonseca, *Fundamentos de biomecânica: músculo-esquelética e ortopédica*, 2a.Quântica Editora – Conteúdos Especializados, Lda, 2019.
- [3] P. Flores and H. M. Lankarani, *Contact Force Models for Multibody Dynamics*, vol. 22, Springer, 2016.